

엑셀 파일 처리 2

여러 워크시트를 읽고, 시트별 데이터를 필터링하며, 여러 엑셀 파일을 하나로 합치는 방법을 학습합니다.

Chapter 2

이전

다음

1. 이번 단원에서 배우는 것

실무 엑셀 파일은 월별, 지점별, 부서별 시트로 나뉘어 있는 경우가 많습니다. 이번 단원에서는 여러 시트를 자동으로 읽고 하나의 데이터로 정리하는 흐름을 연습합니다.

시트 목록 확인

엑셀 파일 안의 시트명을 확인합니다.

여러 시트 읽기

각 시트를 반복해서 읽습니다.

시트명 컬럼 추가

출처 시트를 데이터에 남깁니다.

여러 파일 합치기

파일 단위 반복 처리로 확장합니다.

2. 시트 목록 확인

`pd.ExcelFile()` 을 사용하면 파일 안의 시트 목록을 확인할 수 있습니다.

```
import pandas as pd

excel_file = pd.ExcelFile("sales.xlsx")
print(excel_file.sheet_names)
```

3. 여러 시트 읽기

시트 이름 목록을 반복하면서 각 시트를 읽고 리스트에 저장합니다. 시트명도 하나의 컬럼으로 추가하면 나중에 출처를 알 수 있습니다.

```
frames = []
for sheet in excel_file.sheet_names:
    df = pd.read_excel("sales.xlsx", sheet_name=sheet)
    df["sheet_name"] = sheet
    frames.append(df)

sales_all = pd.concat(frames, ignore_index=True)
print(sales_all.head())
```

4. 시트별 필터링

읽은 데이터를 하나로 합친 뒤 특정 시트나 특정 조건에 맞는 데이터만 선택할 수 있습니다.

```
january = sales_all[sales_all["sheet_name"] == "1월"]
high_sales = sales_all[sales_all["sales"] >= 100000]

print(january.head())
print(high_sales.head())
```

5. 여러 엑셀 파일 합치기

`glob` 과 `read_excel()` 을 함께 사용하면 폴더 안의 여러 엑셀 파일을 자동으로 합칠 수 있습니다.

```
import glob

files = glob.glob("data/*.xlsx")
frames = []

for file in files:
    df = pd.read_excel(file)
    df["source_file"] = file
    frames.append(df)

result = pd.concat(frames, ignore_index=True)
```

주의: 여러 파일을 합칠 때는 컬럼명이 동일한지 먼저 확인해야 합니다.

6. 실습 체크리스트

- 엑셀 파일의 시트 목록을 확인할 수 있다.
- 여러 시트를 반복해서 읽을 수 있다.
- 시트명을 컬럼으로 추가할 수 있다.
- 조건에 맞는 데이터만 필터링할 수 있다.
- 여러 엑셀 파일을 하나로 합칠 수 있다.

7. 종합 실습 문제

1. 문제 출제

`branch_sales.xlsx` 파일의 모든 시트를 읽고 하나로 합친 뒤, 지점별 총매출을 계산하세요.

- 모든 시트를 반복해서 읽습니다.
- 각 데이터에 시트명을 `month` 컬럼으로 추가합니다.
- 전체 데이터를 하나로 합칩니다.
- `branch` 별 `sales` 합계를 계산합니다.
- 결과를 `branch_sales_from_excel.csv` 로 저장합니다.

2. 개념 요약

개념	활용
ExcelFile	시트 목록 확인
for 문	시트 반복 처리
concat	데이터 합치기
groupby	지점별 집계

3. 수도코드

```
엑셀 파일을 연다.  
시트 목록을 가져온다.  
빈 리스트를 만든다.  
시트 목록을 반복한다.  
각 시트를 DataFrame으로 읽는다.  
month 컬럼에 시트명을 저장한다.  
리스트에 추가한다.  
모든 DataFrame을 합친다.  
branch별 sales 합계를 계산한다.  
결과를 CSV로 저장한다.
```

4. 실행 예시

branch

강남점 1250000

분당점 980000

수원점 1100000

[← Chapter 2 목록](#)

[다음 학습 →](#)